일학습병행(OJT) 종합보고서

대학(학부)	인천대학교	전공	정보통신공학	학번	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]간	2024 년 09 월 02 일 ~ 2024 년 12 월 31 일						
실습기관명	(주) 테크웨이즈			소재지	경기도 용인시 수지구 광교중앙로338		
실습 직무	**window form 및 c#을 사용하여 공정라인 EOL이나 차량 부품 및 차량 계측기(CAN, Serial, Lin 등) 제어 소프트웨어 개발.**						
기업담당자 (기업현장교사)	성명 : 송상범 직위 : 책임						

본인은 2024년 09월 02일부터 2024년 12월 31일까지 (주) 테크웨이즈 에서 실시한 일학습병행 과정에 참여하여 제반 규정을 준수하고 성실한 자세로 실습을 하였습니다. 이에 일학습병행 과정의 참여소감 및 수행결과를 정리하여 최종보고서를 제출합니다.

제출일 : 2024 년 11월 29일

제출자 : 강도현 (서 명) 강도현

일학습병행(OJT) 계획서

기업 주요제품 및 서비스	㈜테크웨이즈는 자동차 및 전자통신 산업의 평가 시스템 전문 기업으로, 다양한 테스트 솔루션을 제공합니다. **1. 자율주행 테스트 솔루션** 미래형 자동차의 자율주행 기술 개발을 지원하기 위해 정확한 테스트 제품을 자체 제작합니다. 이를 통해 사고 없는 자율주행 실현을 목표로 합니다. **2. 친환경 차량 테스트 솔루션** EV, HEV, PHEV, FCEV 등 친환경 차량의 기술을 정확하게 테스트하기 위해 자체 기술력을 보완하여 경쟁력 있는 제품을 제공합니다. **3. 차량용 이더넷 테스트 솔루션** 차량 내 데이터 통신의 속도와 안정성을 높이기 위한 전문 테스트 제품을 제작하고 있습니다. **4. HIL(Hardware-In-the-Loop) 테스트 시스템** 제어 시스템 소프트웨어와 컨트롤러를 실제 하드웨어 구성 요소로 테스트하여 피드백을 제공하는 폐쇄 루프 시뮬레이션 시스템을 제공합니다. 이를 통해 차량 부품의 검증, 멀티 ECU 시스템 테스트, 모듈화된 HIL 테스팅 시스템 등을 구현하여 신뢰성 및 품질 향상, 개발 비용 및 시간 절감을 이룰 수 있습니다. **5. 전장품 테스트 솔루션** 자동차 전장품 및 통신, 측정 시스템에 최적의 솔루션을 제공합니다. **6. 가상 주행환경 시뮬레이션** VTD(Virtual Test Drive)와 Adams Real-Time을 활용하여 자율주행 개발 검증에 필요한 전체적인 환경을 구성합니다.이를 통해 정적 및 동적 환경을 시뮬레이션하여 랩 기반의 최적의 솔루션을 제공합니다. **7. 네트워크 테스트 솔루션** 네트워크 장비를 위한 L2-3 성능시험(RFC-2544, RFC-2889), L4-7 성능시험(HTTP, HTTPS) 및 L4-7 보안 테스트(ATTACK, Malware 등)를 제공합니다. **8. AP(Wi-Fi) 시험 솔루션** TR-398 테스트를 포함한 AP 성능 시험 및 로밍 테스트, Mesh 테스트 등의 AP 기능 시험 환경을 제공합니다.
부서명	**소프트웨어설계팀**
직무명	제어 및 계측기 솔루션 SW 개발

OJT실습내용 (수행직무)	9월부터 12월까지 진행된 실습에서 임베디드 시스템과 소프트웨어 개발을 중심으로 다양한 기술을 학습하고 프로젝트에 적용하며 실무 역량을 강화할 수 있었습니다. 주요 활동으로는 PWM 제어, CAN 통신, UI 설계, 데이터베이스 연동, 성능 최적화 등이 포함되었습니다. 1. PWM 제어 및 측정 PWM 제어 실습에서는 NI 장비와 오실로스코프를 활용하여 디지털 및 아날로그 신호를 분석하고, 주기와 듀티 사이클을 제어했습니다. 사용자가 입력한 주파수와 듀티 값에 따라 PWM 신호를 생성하고 이를 측정해 연속 그래프와 주기 그래프를 표시했습니다. 이 과정에서 정밀한 데이터 처리와 신호의 오차 검증을 수행하며, 하드웨어와 소프트웨어 통합 제어의 중요성을 체감했습니다. 2. CAN 통신 구현 및 분석 CAN 통신 실습에서는 데이터 프레임 구조, Bit Timing, Bit Stuffing, NRZ 인코딩 등의 기본 원리를 학습했습니다. PCAN-View를 활용해 데이터를 송수신하며 네트워크 오류 상태(Error Active, Passive, Bus Off)를 관리하는 로직을 설계했습니다. 이를 통해 CAN의 높은 신뢰성과 에러 복구 메커니즘에 대한 실질적인 이해를 얻을 수 있었습니다. 3. UI 설계 및 성능 최적화 WinForms를 사용해 UI 설계를 수행하며 실시간 데이터 시각화를 구현했습니다. 멀티샘플 데이터 처리 과정에서 발생한 성능 저하 문제를 샘플링 최적화와 타이머 조정으로 해결하며, DMM 데이터를 활용해 전류 센서의 정확도를 개선했습니다. 또한, 사용자 편의성을 고려한 데이터베이스 연동 및 그래프 기능을 강화했습니다. 4. 전력 장비 제어 및 시퀀스 모드 구현 Power Supply와 E-Load 간의 시리얼 통신을 통해 전압 및 전류 제어를 수행했습니다. SCPI 명령어를 사용해 전원 장치와 전자 부하 장비의 상태를 모니터링하고, 정전압(CV), 정전류(CC), 정저항(CR) 모드의 특성을 활용해 다양한 부하 조건을 시뮬레이션했습니다. 특히, 시퀀스 모드를 통해 단계별 동작 설정 및 자동 제어를 구현했습니다. 5. 팀 협업 및 세미나 발표 실습 중 작성한 코드는 세미나 발표 자료로 정리해 팀원들과 공유하며 피드백을 바탕으로 지속적으로 개선했습니다. 이를 통해 문제 해결 능력과 협업 역량을 향상시켰습니다.

일학습병행(OJT) 전체일정표

월차	OJT 주요내용	기업현장 교사	비고
1월차 (9월)	9월 실습에서는 임베디드 시스템 및 소프트웨어 개발 기초를 중심으로 다양한 과제를 수행. 주요 활동으로는 PWM 제어, NI 장비 활용, 데이터베이스 설계 및 UI 개발이 포함. **I. PWM 제어 및 신호 분석** 1. NI USB-6001 장비와 오실로스코프를 사용해 PWM 신호를 생성하고 제어하는 과제를 진행. 2. DO/DI 및 AO/AI 데이터를 수집해 실시간으로 그래프에 출력하며, 주기와 듀티를 조정하는 기능을 구현. 3. 타이머를 활용해 신호를 주기적으로 출력하고, 데이터의 정확성을 검증. **II. 데이터베이스 설계 및 연동** 1. PWM 제어와 관련된 데이터를 데이터베이스에 저장하고, 이를 UI와 연계하는 기능을 개발. 2. Sequence 모드의 속성을 단계별로 저장할 수 있도록 프로그램 이름과 각 스텝 정보를 관리. 3. 데이터 무결성을 유지하기 위해 제약 조건을 설정하고, 기본키와 외래키를 통해 관계를 명확히 정의. **III. UI 설계 및 최적화** 1. WinForms를 사용해 직관적인 UI를 설계하고, 사용자가 데이터를 쉽게 확인할 수 있도록 그래프와 실시간 데이터를 시각화. 2. 멀티샘플 데이터 처리로 발생한 UI 성능 문제를 샘플링 갯수 최적화와 타이머 재설계로 해결. **IV. 발표 자료 제작 및 피드백 반영** 1. 제어와 데이터 시각화를 주제로 발표 자료를 작성하고 팀원들과 세미나를 진행. 2. 발표 후 받은 피드백을 바탕으로 자료를 수정하고, 구현 과정에서 발생한 문제를 분석해 개선 방안을 도출. 9월 실습을 통해 하드웨어와 소프트웨어를 연계한 시스템 설계 능력을 키웠으며, 데이터 처리 및 시각화 기술에 대한 이해를 심화.		

2월차 **(10월)**	10월 실습에서는 PWM 제어 시스템의 고도화와 NI 장비 활용을 중심으로, 데이터베이스 연동, UI 최적화, 시퀀스 모드 설계 등 다양한 활동을 수행. **I. PWM 신호 제어 및 데이터 처리** 1. PWM 신호 제어를 위한 소프트웨어 및 하드웨어 로직을 개선. 2. AI(아날로그 입력)와 DMM(디지털 멀티미터) 데이터를 통합 처리하고, 전압 및 전류 데이터를 실시간으로 그래프에 출력. 3. DMM의 사양으로 인해 2000ms 이상의 인터벌이 필요했으며, 멀티타이머를 설계해 UI 업데이트 문제를 해결. **II. 시퀀스 모드 설계 및 구현** 1. Sequence 모드에서 프로그램 이름, 각 스텝, 속성(Level, Slew Rate, Dwell Time 등)을 데이터베이스에 저장하고 이를 UI와 연동. 2. 소프트웨어적으로 Sequence 모드를 구현하기 위해 코드를 설계했으나 초기 복잡성으로 인해 롤백한 후, 하드웨어 로직을 병행하여 기능을 안정화. 3. 루프 기능을 적용해 프로그램이 반복 실행되도록 설계. **III. UI 기능 개선 및 최적화** 1. Form Load 및 Form Close 이벤트를 통해 PS(Power Supply)와 ELoad 장비의 전원을 안전하게 종료하는 기능을 추가. 2. 그래프 클리어 기능, NULL이 아닌 명령어만 전송하는 기능 등을 추가하며 UI의 안정성을 강화. 3. Timer Tick에서 ReadLine 및 WriteLine의 UI 스레드 블로킹 문제를 해결하며 시스템 성능을 최적화. **IV. 발표 준비 및 피드백 반영** 1. 시퀀스 모드 및 PWM 제어를 주제로 발표 자료를 제작하고 세미나를 진행. 2. 발표 후 피드백으로 테스트 목적과 예상 결과를 명확히 설정하고, 하드웨어 및 소프트웨어 매뉴얼을 적극적으로 참고해 문제를 해결해야 한다는 지적 수용. 3. 이를 기반으로 발표 자료를 수정하고 기능 구현 과정을 체계적으로 정리. 10월 실습을 통해 PWM 제어 시스템의 설계 및 구현 능력을 심화했으며, 데이터 연계와 UI 개발, 문제 해결 능력을 배양.		

3월차 **(11월)**	11월은 CAN 통신 및 시퀀스 모드 설계와 최적화를 중심으로, 하드웨어와 소프트웨어 통합 개발에 집중. 또한, 발표 자료 작성과 세미나를 통해 실습 결과를 체계적으로 정리하며 프로젝트를 고도화. **I. CAN 통신 학습 및 구현** 1. CAN과 CAN-FD 통신의 구조, 비트 타이밍, 동기화(Bit Synchronization), 에러 플래그 등 핵심 요소를 학습. 2. PCAN-View 소프트웨어를 활용해 Sample Point, Prescaler, TSEG 계산법을 실습. 3. CAN 프레임 구조와 데이터 포맷, Standard/Extended ID 차이를 학습하며, Acceptance Filter 및 옵션 설정(Listen-only mode, Timestamp 등)을 구현. **II. 시퀀스 모드 최적화** 1. 소프트웨어적으로 Sequence 모드를 구현하기 위해 로직을 재설계. CC, CV, CR 모드에서 루프를 적용해 반복 실행 가능하도록 기능을 보완. 2. Sequence 모드의 DB 연동 문제를 해결하며, 프로그램 속성(Level, Ramp, Immediate 등)을 정확히 적용. 3. NULL 값이 아닌 명령어만 전송하도록 코드를 최적화하고, 기존 불필요한 기능(apply, period 등)을 삭제하여 코드 가독성 높이기. **III. Power Supply 및 ELoad 통합** 1. Supply와 ELoad 간의 전류 값을 실시간으로 측정하고, 그래프에 출력하는 기능을 구현. 2. ELoad의 시퀀스 모드에서 각 프로그램을 DB와 연동해 생성 및 삭제, 명령어 전송 등을 처리. 3. CV 모드에서 CC/CR 모드 전환 시 초기화 기능을 추가해 안정성을 확보. **IV. DMM 데이터 처리** 1. DMM의 응답 속도를 개선하기 위해 MEAS:VOLT:DC? 명령어를 VAL1?로 변경하며 딜레이를 최소화. 2. DMM, AI 데이터를 통합해 interval을 통일하고, 500ms로 맞추는 최적화를 완료. 3. Stopwatch를 활용한 샘플링 로그를 통해 데이터 정확도를 높이고, 전류 값의 min, max, avg를 계산해 텍스트 및 그래프에 출력.		

3월차 **(11월)**	**V. 발표 준비 및 피드백 반영** 1. 발표 자료(PPT)를 제작해 세미나를 진행하며, 기능 구현과 테스트 결과를 시각적으로 설명. 2. 발표 피드백을 통해 테스트 설계의 목적과 예상을 명확히 하고, 데이터 측정의 정확성을 강화해야 한다는 점을 확인. 3. PPT와 코드를 보완하며 프로젝트의 완성도 높이기. 11월 실습으로 CAN 통신과 시퀀스 모드 설계 및 구현을 통해 데이터 처리, UI 최적화, 하드웨어 통합 능력을 강화.		
4월차 **(12월)**	12월은 CAN 통신의 고급 개념 학습, 데이터 처리 최적화, 시퀀스 모드 개선, 그리고 발표와 코드 최적화를 중심으로 진행. **I. CAN 통신 학습 심화** 1. CAN 데이터 포맷과 프레임 구조, CAN과 CAN-FD의 차이점을 학습하며 CAN의 Bit Timing, Synchronization, Bit Stuffing의 중요성을 이해. 2. PCAN-View를 사용해 Sample Point, Prescaler, TSEG 설정과 Timing 계산법을 실습하며 CAN 네트워크의 동작 원리를 익히기. 3. CAN 오류 처리 메커니즘(Error Flag, Error Delimiter)과 상태 천이(Error Active, Error Passive, Bus Off)에 대해 학습하며 네트워크 안정성을 확보하기 위한 설계를 이해. **II. 시퀀스 모드 소프트웨어 로직 최적화** 1. Sequence 모드에서 프로그램 속성을 DB에서 정확히 불러오도록 제약 조건 문제를 해결. 2. CC, CV 모드에서 시퀀스 모드처럼 실행되고 루프를 적용해 반복 기능을 구현. 3. NULL 명령어를 제외하고 실행하며, UI와 그래프에 정확히 반영되도록 개선. 4. Sequence 모드의 코드 오류를 제거하며 최적화된 소프트웨어 로직을 재설계. **III. 데이터 처리 및 UI 개선** 1. DMM의 응답 속도를 향상시키기 위해 MEAS:VOLT:DC? 명령어를 VAL1?로 대체하여 딜레이 문제를 해결. 2. MultiSample 데이터를 통합해 DMM 및 AI 데이터를 UI에 출력하고, 그래프의 Update Interval을 통일하여 최적화. 3. Timer Tick에서 발생하던 UI 블로킹 문제를 해결하며, 그래프 Clear 기능을 추가해 UI 가독성 높이기.		

4월차 **(12월)**	**Ⅳ. 발표 및 피드백 반영** 1. 작성한 코드를 기반으로 발표 자료를 완성하고, 세미나를 통해 결과를 공유. 2. 발표 피드백을 통해 데이터 정확성과 테스트 설계의 목적성을 강화. 3. DMM을 기준으로 전류 센서와 Power Supply의 정확도를 비교 검증해야 한다는 제안도 반영. 4. 코드의 논리적 오류를 점검하고, 시퀀스 모드에서 예상하지 못한 입력 처리 기능을 추가하며 발표 준비. **Ⅴ. 코드 통합 및 최종 발표 준비** 1. Power Supply, ELoad, DMM의 통합 데이터를 실시간으로 받아 UI에 출력하고, 전류 및 전압 데이터를 그래프화. 2. CAN 프로젝트를 기반으로 시퀀스 다이어그램과 유스케이스 다이어그램을 작성하며 설계 문서를 정리. 3. 모든 실습 내용과 프로젝트 결과물을 바탕으로 최종 발표 자료를 제작하며 12월 실습을 마무리. 12월 실습으로 CAN 통신의 심화 학습과 실제 프로젝트에서의 응용, 데이터 처리 최적화, 발표 능력 향상을 통해 실무 역량을 강화.		

Ⅰ. 일학습병행 수행업무

1. 일학습병행(기업)소개

(주) 테크웨이즈는 2003년 9월 19일에 설립되어, 자동차 및 전자통신 산업의 평가 시스템을 전문적으로 개발하고 공급하는 기업입니다.장윤환 대표이사와 백승학 대표이사가 회사를 이끌고 있으며, 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, C동 9층에 본사를 두고 있습니다.

I. 제조 및 판매 분야
테크웨이즈는 자율주행 및 친환경 자동차 관련 테스트 장비, 차량용 전장품 테스트 장비, ECU 테스트 장비, 차량 네트워크 분야의 테스트 장비 및 설비를 완성차 제조사와 부품업체에 공급하고 있습니다.또한, HIL(Hardware-In-the-Loop) 테스트 시스템, 차량용 이더넷 테스트 솔루션, 가상 주행환경 시뮬레이션 등 다양한 평가 시스템 솔루션을 제공합니다.
II. 기업 이념
테크웨이즈는 "고객과 함께 행복 창조"를 경영 이념으로 삼아, 고객 만족을 통해 100년 기업을 목표로 노력하고 있습니다.또한, 사회적 공동체의 일원으로서 기업 이윤의 사회 환원에도 앞장서는 모범적인 기업이 되기 위해 힘쓰고 있습니다.
III. 인재상
테크웨이즈는 다음과 같은 인재상을 추구합니다:
1. 배려와 이해를 바탕으로 팀워크를 소중히 하는 사람
2. 자율적이고 책임감이 강한 사람
3. 주인의식을 가지고 끊임없이 도전하는 사람

이러한 가치를 통해 테크웨이즈는 지속적인 기술 혁신과 고객 만족을 실현하며, 자동차 및 전자통신 산업의 발전에 기여하고 있습니다.

2. 수행업무

1) 수행업무 프로세스

단계	업무내용	활동 내용
요구사항 분석	시스템 및 프로젝트 요구사항을 분석하고 문제 정의	CAN 통신 요구사항 정의, 데이터 구조 설계, 각 모드(CC, CV, CR) 구현을 위한 기본 요구사항 파악
설계 및 계획	시스템 및 소프트웨어 구조 설계, UI 및 기능 설계	시퀀스 모드의 DB 설계, 소프트웨어 로직 설계, Power Supply 및 ELoad 통합 설계
코드 구현	설계된 로직에 따라 코딩 작업 진행	CAN 데이터 포맷 및 그래프 출력 구현, UI 타이머 최적화, Sequence 모드 기능 추가
테스트 및 검증	구현된 코드와 하드웨어 통합 테스트, 오류 검출 및 해결	CAN-FD 데이터 처리 검증, DMM과 센서의 전류 비교 검증, 데이터 동기화 및 정확도 테스트
세미나 발표	결과물 정리 및 발표 자료 제작, 피드백 반영	각 프로젝트 세미나 준비 및 발표, 피드백 기반 개선

2) 수행업무 상세내용

9월: 초기 설계 및 통합 준비

I. CAN 통신 기본 학습 및 프로젝트 준비 :
CAN 통신의 기본 구조와 프로토콜의 작동 원리를 학습.

1. CAN 데이터 프레임 구조 이해: Standard(11비트)와 Extended(29비트) ID의 차이, 각 필드의 역할 학습.
2. CAN의 Multi-Master, Multi-Slave 구조와 왜 차량 시스템에 UART 대신 CAN이 적합한지 논리적 근거 파악.
3. CAN의 Bit Stuffing과 NRZ 인코딩 방식의 동기화 문제 해결 원리 학습.

II. UI 설계 및 데이터베이스 구조 설계 :
PWM 및 Sequence 모드의 사용자 인터페이스 설계를 시작하고, 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 데이터베이스 구조 설계 진행.

1. PWM 제어 및 그래프 출력 기능에 필요한 기본 UI 설계.
2. Sequence 모드 구현을 위한 프로그램, 스텝, 속성 등의 데이터를 저장 및 처리하는 데이터베이스 테이블 설계.

III. ELoad와 Power Supply 통합 준비 :
NI 장비를 사용해 디지털 출력(DO)과 입력(DI), 아날로그 입력(AI) 신호를 제어하는 초기 실습 진행.

1. ELoad와 Power Supply 간 신호 처리 메커니즘을 학습.
2. Power Supply의 전압, 전류를 NI USB 장비와 연결하여 측정하는 환경 설정 완료.

10월: 설계 최적화 및 초기 테스트

I. UI 그래프 출력 기능 구현 및 최적화 :
PWM 신호를 기반으로 전압과 전류 데이터를 시각적으로 나타내는 그래프 출력 기능 개발.
1. Voltage와 Current를 각각 그룹화하여 효율적으로 출력.
2. DMM과 AI 데이터 처리 및 그래프 업데이트 최적화.
3. MultiSample 데이터로 인해 발생한 UI 지연 문제 해결: 샘플링 갯수를 1000에서 200으로 조정.

II. Sequence 모드 초기 로직 작성 :
데이터베이스와 소프트웨어 간 연동을 시작하며 Sequence 모드의 초기 로직을 구현.
1. NULL 명령어 제외 및 명령어 처리 방식을 개선하여 오류를 방지.
2. Sequence 모드의 프로그램 속성과 반복 실행 기능의 기본 로직 설계.
3. 프로그램 간 명령 전달 및 DB 상태 동기화 로직 구현.

III. LAN 통신 설정 및 통합 테스트 :
Power Supply와 ELoad를 LAN을 통해 통신하도록 설정.
1. Supply IP 및 포트 번호 확인, 이더넷 IPv4 주소와 서브넷 마스크 설정 완료.
2. LAN 연결 후 데이터 송신 및 수신 테스트 진행.

11월: CAN 심화 학습 및 소프트웨어 최적화

I. CAN 데이터 구조 학습 및 구현 :
CAN 데이터 포맷과 PCAN-View를 활용한 설정 및 실습.
1. Bit Timing 계산: Sample Point(75%) 설정 및 TSEG1, TSEG2 값 조정.
2. PCAN-View에서 Prescaler, TSEG 설정을 통한 CAN 네트워크 안정화.
3. CAN-FD와 CAN 2.0의 구조 차이 학습 및 데이터 처리 방식 비교.

II. Power Supply 및 ELoad 통합 테스트 :
LAN 통신을 통해 Power Supply와 ELoad의 데이터를 수집하고 출력.
1. MEAS:VOLT:DC? 명령어를 VAL1?로 변경해 데이터 전송 속도 개선.
2. ELoad와 Power Supply 간 데이터 비교를 통해 통신 상태 검증.

III. Sequence 모드 개선 및 기능 추가 :
DB에서 프로그램 설정 값을 가져와 Sequence 모드를 구현.
1. 루프 실행 기능 추가로 프로그램 반복 동작 구현.
2. NULL 명령어를 제외하고 명령 처리하며 데이터 무결성 유지.

IV. 그래프 Clear 및 UI 최적화 :
그래프 클리어 기능 추가로 불필요한 데이터 누적 방지.
1. Voltage와 Current 데이터 그룹화하여 UI 업데이트 효율성 강화.

12월: 최종 통합, 발표 및 피드백 반영

I. CAN 통신 심화 및 PCAN-View 실습 :
CAN 프레임 구조, 비트 타이밍, NRZ 인코딩 방식의 동작 원리 심화 학습.
1. CAN 네트워크에서 Bit Stuffing이 데이터 동기화에 미치는 영향 분석.
2. PCAN-View를 사용해 Sample Point, Prescaler 설정 및 데이터 프레임 테스트 진행.

II. 시퀀스 모드 최적화 및 데이터 처리 :
Sequence 모드의 설정 값 불러오기 문제 해결 및 DB와 동기화.
1. CC, CV 모드에서 Sequence처럼 동작하도록 개선.
2. 루프 실행을 적용하여 프로그램 반복 실행 구현.

III. DMM과 센서를 활용한 데이터 비교 :
DMM과 전류 센서를 활용해 측정 데이터의 정확성을 검증.
1. Power Supply, ELoad, DMM 데이터 비교로 계측기 정확도 평가.
2. 센서 오차를 줄이기 위한 캘리브레이션 및 설계 보완.

IV. 결과 발표 및 피드백 반영 :
각 실습 결과를 정리하여 세미나 발표 진행.
1. 피드백 기반으로 Sequence 모드의 소프트웨어 로직 및 오류 처리 개선.
2. CAN 데이터 구조와 NRZ 인코딩 방식의 장점 및 한계 재검토.

3) 수행업무에 대한 문제 해결 경험
- 일학습병행을 수행하면서 본인 또는 부서에서의 Issue 해결 경험을 정리해본다.

3) 수행업무에 대한 문제 해결 경험

I. Sequence 모드 데이터 불러오기 문제

- 문제 상황:

Sequence 모드 설정 값을 데이터베이스에서 불러오는 과정에서 제약조건 충돌이 발생. 다른 폼(Form)이 열려 있는 상태에서 기본키와 외래키가 일치하지 않아 데이터 로드 실패.

- 해결 과정:

1. 데이터베이스 상태를 철저히 검토한 결과, 열려 있는 폼이 DB 트랜잭션을 점유하며 문제를 유발한다는 것을 확인.
2. 해당 폼이 닫힐 때 데이터베이스 연결을 해제하고 트랜잭션 상태를 초기화하도록 수정.
3. 외래키와 기본키를 재정의하여 DB의 무결성을 유지하며 데이터 로드 문제 해결.

- 결과:

Sequence 모드 설정 값을 정상적으로 불러올 수 있었으며, 프로그램 동작이 안정화됨.

II. Power Supply LAN 통신 문제

- 문제 상황:

Power Supply와 ELoad 간 LAN 통신이 연결되지 않음. 초기 설정에서 IP 주소와 포트 번호 입력 오류 의심.

- 해결 과정:

1. Power Supply 장비 메뉴얼을 상세히 분석하여 IP 확인 명령(CF30~33)과 포트 설정(CF47)을 통해 정확한 네트워크 설정 값 획득.
2. 컴퓨터 이더넷 IPv4 주소를 하드웨어와 동일한 네트워크 대역으로 조정하고, 서브넷 마스크를 255.255.255.0으로 설정.
3. 초기에는 LAN to PB(C타입) 케이블이 인식되지 않아 LAN to USB 허브로 변경하여 문제 해결.

- 결과:

Power Supply와의 안정적인 통신 구현 및 데이터 송수신 테스트 성공.

III. PWM 그래프 출력에서 UI 지연

- 문제 상황:

MultiSample 데이터 처리로 인해 UI가 지연되거나 응답이 멈추는 문제가 발생. 샘플링 갯수 1000 이상에서 심각한 렉 현상.

- 해결 과정:

1. MultiSample 갯수를 1000에서 200으로 줄여 데이터 처리량을 조정.
2. 데이터 업데이트를 Timer로 분리하여 그래프 출력과 데이터 연산을 독립적으로 처리.
3. Stopwatch를 활용하여 샘플링 간격, 데이터 처리 속도를 정확히 측정하고 최적화.

- 결과:

UI 렉 현상이 사라지고 실시간 데이터 처리 및 그래프 업데이트 성능이 향상됨.

IV. Sequence 모드에서 명령어 처리 문제

- 문제 상황:

Sequence 모드에서 설정 값이 누락되거나 잘못된 명령이 실행되는 문제 발생. NULL 값이 포함된 명령어가 전송되어 오류를 유발.

- 해결 과정:

1. NULL 값 필터링 로직을 추가하여 불완전한 명령이 전송되지 않도록 수정.
2. 소프트웨어와 하드웨어 간 명령어 처리를 명확히 구분하여 각 단계에서 오류 검증.
3. 루프 기능을 구현하며, 반복 실행 중 상태를 지속적으로 검토하여 데이터 일관성 유지.

- 결과:

Sequence 모드에서 명령 처리 오류가 감소하고 루프 실행 안정성 향상.

V. CAN 데이터 처리 속도 문제

- 문제 상황:

CAN 데이터 전송 속도와 비트 타이밍 설정이 맞지 않아 데이터 손실 발생.

- 해결 과정:

1. PCAN-View를 사용해 CAN Bit Timing 파라미터(Prescaler, TSEG1, TSEG2) 최적화.
2. 샘플 포인트를 75%로 조정하고 데이터 전송 속도를 비트 타이밍에 맞게 재설정.
3. Acceptance Filter를 활용해 필요 없는 메시지를 필터링하여 데이터 처리량 감소.

- 결과:

CAN 데이터 전송 안정성 확보 및 오류율 감소.

VI. DMM 데이터 전송 속도 문제

- 문제 상황:

DMM의 데이터 송수신 속도가 느려 다른 Current 데이터와의 동기화 문제가 발생.

- 해결 과정:

1. MEAS:VOLT:DC? 명령어를 VAL1?로 변경하여 데이터 처리 시간을 단축.
2. DMM Timer와 다른 Current 데이터 Timer를 분리해 각자 독립적으로 업데이트하도록 설계.
3. Stopwatch를 사용해 Timer 간 간격을 측정하고 조정하여 동기화 문제 해결.

- 결과:

DMM 데이터 업데이트 속도 개선 및 UI 동기화 성공.

VII. ELoad와 Power Supply 간 데이터 불일치

- 문제 상황:

ELoad와 Power Supply의 전류 값이 일치하지 않는 문제 발생.

- 해결 과정:

1. 전류 센서의 캘리브레이션을 진행해 오차를 줄이고 정확도 확인.
2. DMM을 통해 전류 값을 측정하여 센서 데이터와 비교.
3. CAN 프로토콜과 센서 출력 간 오차 원인을 파악하기 위해 데이터 샘플링 범위를 조정.

- 결과:

센서 출력 데이터의 정확도가 향상되고, Power Supply와의 통신이 안정적으로 이루어짐.

3. 학습한 주요 기술

1) 전공스킬 향상

I. CAN 통신 프로토콜 및 데이터 처리

- 학습 내용:

1. CAN 통신의 프레임 구조(Data Frame, Remote Frame 등)와 Bit Timing(TSEG1, TSEG2, Sample Point) 설정 방법 학습.
2. NRZ 인코딩 방식과 동기화 문제 해결을 위한 Bit Stuffing의 개념과 구현 원리 습득.
3. CAN FD의 확장된 데이터 프레임 구조와 표준형/확장형 ID의 차이점 이해.

- 적용 기술:

1. PCAN-View 도구를 사용해 Acceptance Filter, Timestamp 설정 및 Prescaler 계산법 적용.
2. CAN 통신의 CRC 및 에러 플래그 처리를 통해 데이터 전송 신뢰성 확보.

II. 임베디드 시스템 데이터 처리

- 학습 내용:

1. PWM 신호 생성 및 분석:
   1) PWM의 Duty Cycle 및 Period 조정을 통해 아날로그 출력 신호 생성.
   2) DMM(Digital MultiMeter) 및 전류 센서를 사용해 신호 정확성 검증.
2. Sequence 모드 설계:
   1) 소프트웨어적으로 시퀀스 동작을 구현하고 데이터베이스와 연동하여 각 단계의 설정값 관리.
   2) 루프 기능과 RAMP/Immediate 모드 적용을 통해 다양한 테스트 시나리오 구현.

- 적용 기술:

1. C#을 활용한 Timer 기반 그래프 업데이트 및 데이터 실시간 모니터링.
2. NI Measurement Studio를 사용해 하드웨어 장비와의 통신 구현.

III. 데이터베이스 설계 및 연동

- 학습 내용:

1. 데이터베이스의 무결성 제약 조건(Primary Key, Foreign Key)과 오류 처리.
2. Sequence 모드 데이터 저장 및 불러오기 로직 구현.

- 적용 기술:

1. SQL 활용:
   1) 데이터베이스에서 명령어 필터링 및 데이터 무결성 관리.
   2) Sequence 설정값 저장 및 호출을 위한 효율적인 쿼리 작성.
2. UI와 DB 간 실시간 데이터 연동.

IV. 소프트웨어 최적화 및 UI 설계

- 학습 내용:

1. MultiSample 데이터 처리로 발생한 UI 지연 문제를 분석하고 Stopwatch를 사용해 처리 속도 최적화.
2. LAN 통신 기반 하드웨어 제어에서 발생한 네트워크 연결 문제 해결 및 최적화.

- 적용 기술:

1. Timer를 활용한 그래프 출력 및 데이터 업데이트.
2. LAN 및 시리얼 통신을 통한 Power Supply와 ELoad 제어.
3. CAN 데이터 전송 최적화를 위한 Acceptance Filter와 Timing 파라미터 조정.

V. 하드웨어 제어 및 통합 테스트

- 학습 내용:

1. Power Supply와 ELoad 간의 통신 설정 및 테스트.
2. CAN과 전류 센서, DMM을 활용한 신호 측정 및 통합.
3. 하드웨어 장비와 소프트웨어 간의 통합 테스트 및 데이터 검증.

- 적용 기술:

1. DMM의 측정 데이터를 소프트웨어로 처리하여 UI에 표시.
2. CAN 통신 환경에서 에러 플래그 및 상태 전환(Error Active, Passive, Bus Off) 처리.
3.

VI. 문제 해결 능력

1. Sequence 모드 데이터 불러오기 시 제약조건 충돌 해결.
2. LAN 통신 설정 오류를 네트워크 대역 조정을 통해 수정.
3. UI와 데이터 처리 간 병목 현상을 Timer와 MultiSample 최적화로 개선.

VII. 결론

일학습병행을 통해 CAN 통신 프로토콜, 임베디드 시스템 설계, 데이터베이스 연동, 소프트웨어 최적화, 하드웨어 제어 등의 Hard Skill을 체계적으로 배양할 수 있었으며, 실무에서 발생하는 문제를 해결하며 전공 능력을 심화시킬 수 있었습니다.

2) 대인스킬 향상

Ⅰ. 팀워크와 협업

- 능력 향상 사례 :

1. 세미나 발표 준비 과정에서 동기들과 함께 코드 리뷰 및 발표 리허설을 진행하며 피드백을 주고받음.
2. 문제 해결 시 동료들과의 의견 교환을 통해 다각적인 접근 방식을 도출하고 최적의 해결책을 찾음.
3. 실습 중 발생한 기술적 문제에 대해 선임 연구원 및 팀원들과의 적극적인 논의를 통해 해결.

Ⅱ. 의사소통 능력

- 능력 향상 사례 :

1. 프로젝트 발표 시 복잡한 기술 내용을 쉽게 전달하기 위해 PPT 자료를 명확히 구성하고, 주요 내용을 시각적으로 표현.
2. CAN 통신 및 Sequence 모드 구현 과정에서 발생한 문제를 상급자에게 체계적으로 보고하며 도움을 요청.
3. 시리얼 통신 오류 및 하드웨어 연동 문제를 해결하기 위해 매뉴얼과 스펙 시트를 기반으로 협업하며 해결 방법을 공유.

Ⅲ. 문제 해결 능력과 책임감

- 능력 향상 사례 :

1. LAN 통신 문제를 해결하기 위해 네트워크 설정 및 하드웨어 점검 과정을 선임 연구원과 함께 수행, 책임감을 가지고 문제를 끝까지 해결.
2. 세미나 발표 후 받은 피드백을 반영하여 발표 자료를 수정하고, 내용의 명확성과 전달력을 높이는 데 집중.
3. Sequence 모드 로직에서 발생한 데이터베이스 연동 문제를 동료와 논의하여 최적의 해결책을 찾아내고 적용.

IV. 자기주도적 학습 및 태도

• 능력 향상 사례:

1. CAN 통신, DMM 설정, Sequence 모드 구현 등 처음 접하는 기술들을 자체 학습과 실습을 통해 익히며, 추가적인 내용을 스스로 찾아 학습.
2. 문제 해결 과정에서 발생한 기술적 한계를 극복하기 위해 실무 매뉴얼과 기술 문서를 활용하여 주도적으로 학습.
3. 추가적인 기능 구현과 최적화를 위해 세미나 외 시간에도 개인적으로 학습하며 실무 능력을 향상.

V. 기업문화 적응과 대처

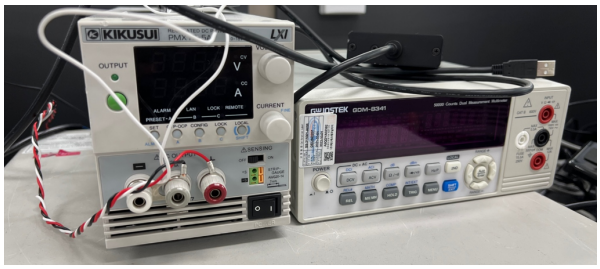
• 능력 향상 사례:

1. 실무 교육 과정에서 선임 연구원들의 피드백을 적극적으로 수용하며 개방적인 태도를 유지.
2. 기업 내 세미나 및 교육 세션에서 학습한 내용을 바탕으로 효율적인 협업과 문제 해결에 기여.
3. 회의 및 피드백 시간에 적극적으로 질문과 의견을 제시하며 능동적인 자세로 업무에 참여.

VI. 결론

일학습병행 과정을 통해 팀워크와 의사소통 능력을 강화하고, 문제 해결 능력과 책임감을 배양할 수 있었습니다. 특히, 기술적 문제를 해결하며 동료와 협력하고 상급자의 피드백을 통해 성장하며, 기업문화에 적응하고 조직 내에서 효과적으로 소통하는 방법을 익혔습니다. 이러한 경험은 향후 실무에서 효과적으로 대인관계를 형성하고 협업하는 데 중요한 자산이 될 것입니다.

4. 관련 사진 (별지 또는 본문 내 포함 가능) ※ 4장이상 6장이하

	
NI Card USB-6001	KIKUSUI PWX1500L (P/S) & KIKSUI PLZ1205W (ELOAD)
	
Oscilloscope	KIKUSUI PMX 18-2A (P/S) & GDM-8341 (DMM)
	
DHAB S/133 (Curr Sensor	PCAN-USB Pro FD IPEH-004061

Ⅱ. 적성 분석

1. 업무 환경 및 업무 적성 분석

Ⅰ. 기업의 업무 방향성과 기업이 원하는 목표

• 업무 방향성 :

1. 기업은 기술 혁신과 품질 보증을 중점으로 두며, 하드웨어와 소프트웨어의 유기적 연계를 통해 고효율, 고정밀 시스템을 개발하는 것을 목표로 합니다.
2. 특히, CAN 통신, 전력 제어, 데이터 분석과 같은 전문적인 기술을 활용하여 차량용 전자장비 및 시스템의 안정성을 확보하고 시장에서 경쟁력을 유지하고자 합니다.
3. 지속적인 기술 발전과 직원 역량 강화를 위해 교육과 실습 기회를 제공하며, 이를 통해 신뢰도 높은 제품 개발을 추구합니다.

Ⅱ. 현재 하고 있는 업무

• 업무 내용 :

1. CAN 통신과 Sequence 모드 구현을 통해 전자제어 장치(ECU)의 신뢰성을 평가하고 제어 로직을 설계하는 실습을 진행.
2. Power Supply와 ELoad 간의 전류, 전압 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 그래프로 시각화하는 소프트웨어 설계.
3. 하드웨어와 소프트웨어의 통합을 통해 테스트 프로세스를 최적화하고, 데이터베이스를 활용해 설정값과 결과 데이터를 체계적으로 관리.
4. 시리얼 및 LAN 통신을 사용하여 장비를 제어하고, 이를 기반으로 동작 오류를 분석 및 개선.
5. 세미나 발표와 팀 협업을 통해 실무 프로젝트를 공유하며 피드백을 반영하여 최적의 솔루션을 도출.

III. 적성 분석

• 업무 적합성:

1. 현재 수행 중인 업무는 전공 지식을 실무에 적용할 기회를 제공하며, 특히 CAN 통신, 시리얼 통신 등 네트워크 제어 기술에서 흥미를 느꼈습니다.
2. 하드웨어와 소프트웨어의 융합적인 업무가 본인의 기술적인 호기심과 문제 해결 능력을 자극하여 높은 동기부여를 제공합니다.
3. 데이터 분석 및 소프트웨어 설계와 같은 업무는 체계적이고 논리적인 사고를 요구하며, 이는 본인의 적성과 잘 맞습니다.

• 발전 가능성:

1. 프로젝트를 수행하며 학습한 기술들을 기반으로 전문성을 발전시킬 가능성이 높다고 판단됩니다.
2. 기업 환경에서 요구하는 협업 능력과 문제 해결 능력을 적극적으로 습득하며, 향후 실무에서 경쟁력 있는 인재로 성장할 가능성을 확인했습니다.

IV. 기대 효과

• 기술적 성장 :

실무 프로젝트를 통해 CAN 통신, 데이터 시각화, 시퀀스 로직 설계 등 기술적 역량을 강화했으며, 이는 향후 자동차 전장 분야에서 실질적인 경쟁력을 제공할 것입니다.

• 대인관계 및 협업 능력:

동료와 협업하고 피드백을 반영하는 과정에서 효과적인 소통과 팀워크를 배울 수 있었으며, 이는 향후 어떤 조직에서도 빠르게 적응하고 기여할 수 있는 역량으로 자리 잡을 것입니다.

• 실무 감각 배양:

기업의 업무 환경에서 문제를 분석하고 실질적인 솔루션을 도출하는 경험을 통해 실무 중심의 사고방식과 업무 처리 능력을 키웠습니다.

• 적성 확립:

현재 업무를 수행하며 소프트웨어 설계와 하드웨어 제어가 본인에게 적합하다는 확신을 얻었고, 이를 기반으로 전문성을 발전시킬 동기를 얻었습니다.

V. 결론

기업의 업무 환경과 방향성은 본인에게 기술적 성장뿐 아니라 대인관계 및 문제 해결 능력에서도 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히, 실무에서의 다양한 경험을 통해 적성과 목표를 명확히 하였으며, 향후 이 경험을 기반으로 더욱 전문성을 강화하고 기업에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

2. 업무의 장정 및 단점(문제점)

I. 기업에 있어 본인의 강점

• 기술적 역량 :

1. CAN 통신, Sequence 모드 설계, Power Supply 및 ELoad 제어 등 전공 지식을 실무에 적극 활용할 수 있는 기술적 역량을 보유.
2. 데이터베이스 설계 및 통합, 시리얼 통신과 LAN 통신의 실무 구현 경험을 통해 프로젝트를 체계적으로 관리할 수 있는 능력.

• 문제 해결 능력:

1. 실습 과정에서 발생한 다양한 이슈(통신 지연, 데이터 손실, 시퀀스 모드 오류 등)를 분석하고 해결했던 경험을 통해 실무에서의 문제 해결 능력을 입증.
2. 하드웨어와 소프트웨어의 통합 과정에서 발생하는 오류를 논리적으로 접근하여 개선할 수 있는 강점.

• 협업과 소통 능력 :

1. 세미나 발표와 동료와의 협업을 통해 효과적인 커뮤니케이션 능력을 배양.
2. 팀 내 피드백을 적극적으로 반영하고, 결과물을 개선하는 과정에서 협업 역량이 증명됨.

• 적응력:

다양한 실무 환경에서 새로운 기술과 툴(CAN FD, PCAN-View, Multismaple 등)을 빠르게 학습하고 적응하는 능력.

II. 기업에 있어 본인의 약점

• 실무 경험 부족 :

1. 특정 상황에서의 경험이 부족하여 문제 해결에 더 많은 시간이 소요되거나 추가적인 도움을 필요로 함.
2. 특히, 하드웨어와 관련된 일부 이슈(CAN 필터링 및 정확도 검증 등)는 경험 부족으로 인해 분석 시간이 길어짐.

• 소프트웨어 설계에서의 세부 조정 부족:

1. Sequence 모드의 소프트웨어 구현 시 복잡한 로직 설계로 인해 예상치 못한 오류가 발생.
2. 일부 타이머 및 UI 갱신 관련 코드의 최적화 부족으로 UI 응답성이 저하되는 문제가 간헐적으로 발생.

• 전문 지식의 깊이 부족:

1. CAN 통신의 고급 기능이나 세부 프로토콜 구현에 대한 전문 지식이 부족.
2. DMM, 전류 센서 등의 계측 정확도와 기준 설정에 대한 이해가 충분하지 않아 결과 해석이 한계에 부딪힘.

III. 약점을 보완하기 위한 노력

• 전문 지식 강화 :

1. CAN 통신 관련 고급 프로토콜 및 구현 사례를 학습하며, PCAN-View, 시리얼 통신 도구의 고급 기능을 활용하여 통신 구조 이해도를 높임.
2. 계측 장비(DMM, Power Supply)의 정확도 및 보정에 대한 자료를 추가적으로 연구하여 데이터 신뢰성을 확보.

• 소프트웨어 설계 능력 향상 :

1. 복잡한 로직을 체계적으로 설계하기 위해 UML 다이어그램(클래스, 시퀀스)을 적극 활용.
2. 코드 리뷰 및 최적화 학습을 통해 기존 구현의 효율성을 개선하고, 반복적인 코드 문제를 줄이는 데 집중.

• 현장 경험 확대 :

1. 현장 실무 담당자와의 지속적인 협업과 질의응답을 통해 업무 이해도를 높이고 경험 부족을 보완.
2. 유사 프로젝트 사례를 분석하여 문제 발생 가능성을 사전에 예측하고 대비.

IV. 방향성 설정

• 단기 목표:

1. 현재 진행 중인 프로젝트를 성공적으로 마무리하며, CAN 통신 및 Sequence 모드 구현과 관련된 기술적 과제를 완성.
2. 기업 내 피드백을 적극 반영하여 프로젝트 품질을 높이고, 실무 중심의 사고방식을 배양.

• 중기 목표:

1. CAN 통신의 고급 기능(CAN-FD, 필터링, 타이밍 조정 등)을 심화 학습하여 전문성을 강화.
2. 데이터 분석 및 시각화 기술을 고도화하여 기업 내 데이터 처리 및 활용 능력을 증대.

• 장기 목표:

1. 하드웨어와 소프트웨어의 융합 프로젝트에서 전문성을 발휘하여 기업의 핵심 프로젝트를 주도.
2. 지속적인 학습과 피드백 수용을 통해 기업에서 신뢰받는 전문가로 자리매김하며, 새로운 기술 도입 및 개선에 기여.

3. 개선안 분석

앞으로의 계획

앞으로의 업무에서는 현재까지의 실습과 프로젝트 경험을 기반으로 더 높은 수준의 기술적 성과를 목표로 하고 있습니다.

우선, CAN 통신과 Sequence 모드 구현에서 얻은 지식을 심화하여 기업 내 기술적 문제를 주도적으로 해결할 수 있는 역량을 갖추는 것이 단기적인 목표입니다. 특히, 복잡한 시스템에서 하드웨어와 소프트웨어 간의 통합성을 높이기 위해 코드 최적화와 데이터 분석 기술을 발전시킬 예정입니다.

중기적으로는, 기업의 핵심 요구사항에 부합하는 전문성을 확보하기 위해 데이터 계측 신뢰성 강화와 하드웨어 제어 시스템 최적화를 연구하고 이를 현장에 적용할 계획입니다. 이러한 과정에서 프로젝트 관리 능력과 효율성을 높이기 위해 새로운 도구와 프로세스를 도입하며, 팀 내 협업과 기술 공유를 통해 조직의 전반적인 성과를 향상시킬 것입니다.

장기적으로는 기술 리더십을 발휘하며 기업의 미래 성장 방향에 기여할 수 있는 핵심 역할을 맡고자 합니다. 신기술 도입과 기존 시스템의 혁신을 주도하여 조직 내에서 신뢰받는 전문가로 자리 잡고, 후배와 동료들에게 지식을 전수하며 팀워크 기반의 성장 문화를 조성하는 데 기여하고자 합니다. 이를 통해 기업의 가치를 증대시키고, 개인적으로는 지속 가능한 성장을 이루고자 합니다.

Ⅲ. 소감 및 향후계획

이번 일학습병행 과정을 통해 실무와 학문을 융합하여 전문성을 키울 수 있었습니다. 특히, CAN 통신, 임베디드 시스템 개발, 시리얼 통신, 데이터 계측 및 그래프화등 다양한 기술적 경험을 통해 제 전공에 대한 자신감을 더욱 확립하게 되었습니다. 프로젝트 수행 중 겪었던 여러 문제 해결 과정에서 얻은 교훈과 선배 및 동료들과의 협업을 통해 실무적인 사고방식을 배울 수 있었습니다.

실습을 통해 기업에서 요구하는 정확성과 신뢰성을 갖춘 작업 방식과 효율적인 문제 해결 능력의 중요성을 깨달았고, 이론과 실제가 어떻게 연결되는지 명확히 이해할 수 있었습니다. 특히, UI 최적화, 시퀀스 모드 구현, 데이터베이스 설계 등 업무를 수행하며 실시간 데이터 처리와 시스템 안정성을 높이는 방법을 체득했습니다. 이러한 경험은 단순히 기술적 지식뿐 아니라 현장에서 요구되는 실질적인 역량과 책임감을 길러주는 소중한 기회였습니다.

앞으로는 이번 실습 과정에서 배운 내용을 기반으로 아래의 계획을 통해 제 커리어를 더욱 발전시키고자 합니다.

1. 초기 목표
   중견기업과 대기업의 임베디드 시스템 직무에 지원하여 차량 제어 및 MCU 개발 실무를 경험하고, 관련 기술을 심화 학습할 계획입니다. 특히, C언어, RTOS, AUTOSAR 등 필수 기술과 함께 CAN, LIN, 차량용 이더넷 같은 네트워크 관련 기술을 추가로 습득하여 직무 역량을 강화할 것입니다.
2. 중기 목표
   직무에 맞는 회사 입사 후 2~3년간 실무 경험을 쌓으며 프로젝트에서 실질적인 성과를 창출하고, 산업 트렌드를 학습하며 IoT와 임베디드 시스템 융합 분야로의 확장 가능성을 모색할 것입니다. 이 기간 동안 직무 경험과 관련 자격증을 통해 전문성을 체계적으로 높이고, 포트폴리오를 준비해 중고신입 형태로 대기업 진출을 계획하고 있습니다.
3. 장기 목표
   현대자동차, 현대모비스와 같은 대기업에서 차량 제어 및 IoT 임베디드 시스템 융합 프로젝트에 참여하며 기술적 역량과 글로벌 협업 능력을 강화할 것입니다. 장기적으로는 미래 자동차와 스마트 시스템 개발에서 중심적인 역할을 맡아 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
4. 학습 및 준비
   C, C++, MCU, 리눅스, RTOS, IoT 프로토콜(MQTT, BLE, Zigbee) 등을 학습하며, 중견기업과 대기업의 채용 요건에 부합하는 역량을 갖추겠습니다. 이를 통해 산업 변화에 유연히 대응하며 성장 가능한 임베디드 전문가로 자리매김할 계획입니다.

이번 과정을 통해 배운 기술과 경험을 발판 삼아 목표를 체계적으로 실현하고, 더 나아가 회사와 함께 성장할 수 있는 전문 임베디드 엔지니어가 되고자 합니다.